MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

4.3 Derivasjonsregler for polynom — utfordring

Deriver raskt. Finn tangenten.

Mål: Derivere polynomer, tolke den deriverte i kontekst og finne tangentlikninger

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 4.3. Vis regning og begrunnelse. Skriv tangenter på formen $y = mx + c$. Gang ut produkter før du deriverer. Husk enhet når oppgaven har en kontekst.

Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet regner ut stigningstallet til tangenten med en symmetrisk differansekvotient.

```
def f(x):
    return x**4 - x

def derivert(f, a, h=0.0001):
    return (f(a + h) - f(a - h)) / (2 * h)

a = 1
m = derivert(f, a)
c = f(a) - m * a
print("m =", round(m, 2), "og c =", round(c, 2))
```

a) Kjør programmet. Hva skriver det ut? Hva betyr m og c?

b) Finn tangenten i $x = 1$ eksakt med derivasjonsreglene. Stemmer svaret med programmet?

c) Endre f til $x^3 - 2x$ og a til 2. Finn tangenten med programmet og kontroller med reglene.

Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Kostnaden ved å lage x enheter er $K(x) = 0{,}01x^2 + 20x + 5000$ kroner (tenkt modell).

a) Finn $K'(x)$ og regn ut $K'(100)$. Forklar hva tallet betyr, med enhet.

b) Regn ut $K(101) - K(100)$. Hvorfor er svaret nesten lik $K'(100)$?

Oppgave U3 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn tangentene til $f(x) = x^3 - 6x$ som er parallelle med linja $y = 6x - 1$.

Oppgave U4 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2 - 4x + 6$. Tangenten i $x = 1$ danner sammen med de to aksene en trekant. Finn arealet av trekanten.

Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U5 ●●● UTEN HJELPEMIDLER

Ola vil finne a og b slik at $f(x) = ax^2 + bx$ har $f'(1) = 4$ og $f(2) = 10$. Han finner ingen løsning.

a) Forklar hvorfor det ikke finnes noen løsning.

b) For hvilken verdi av $f(2)$ ville det fungert? Hvor mange løsninger er det da?

Oppgave U6 ●●● UTEN HJELPEMIDLER

Vis at tangentene til $y = x^2$ i $x = a$ og $x = -a$ ($a \neq 0$) skjærer hverandre på y-aksen. Finn skjæringspunktet.

Oppgave U7 ●●● UTEN HJELPEMIDLER

Tangenten må røre grafen et sted.

a) Punktet $(1, -3)$ ligger utenfor grafen til $y = x^2$. Finn alle tangenter til grafen som går gjennom punktet.

b) Undersøk hvor mange tangenter til $y = x^2$ som går gjennom et punkt (p, q).

Kort oppsummering

Gang ut og forkort før du deriverer. Tangenten i $x = a$ bruker tallet $f'(a)$ og punktet $(a, f(a))$. Når et krav gir ett stigningstall, løs $f'(x) = k$.